

Os **"Surrogate Models"** (modelos substitutos) funcionam como emuladores incrivelmente rápidos, baseados em Inteligência Artificial, que são criados para substituir simulações físicas complexas que, de outra forma, exigiriam demasiado tempo e poder computacional 1-3.

A mecânica por trás do seu funcionamento baseia-se nas seguintes etapas:

- **O Problema Computacional:** A modelagem geofísica para encontrar minerais, como a análise de como as correntes eletromagnéticas (EM) fluem no subsolo, envolve resolver problemas matemáticos não-lineares 2. A resolução destas equações exatas da física de forma tradicional pode demorar vários minutos ou até mesmo uma semana para processar apenas uma simulação 1, 2.
- **Treino Através de Milhões de Simulações:** Em vez de tentar resolver as equações do zero sempre que precisam de uma resposta, a KoBold executou previamente milhões de simulações físicas tradicionais ("forward simulations") de sistemas eletromagnéticos complexos 3.
- **A Criação do Emulador (A IA):** Os dados massivos gerados por essas milhões de simulações foram então introduzidos num modelo de Inteligência Artificial para o treinar. O objetivo é que a IA aprenda a compreender e a **"emular" o comportamento da física** subjacente 3. O modelo resultante deste treino é o chamado "Surrogate Model" 2.
- **Velocidade e Eficiência:** Uma vez treinado, este modelo substituto consegue calcular o resultado de simulações complexas de forma quase instantânea (como, por exemplo, num segundo) 1. Desta forma, o sistema consegue modelar cenários geológicos altamente complexos sem ter de voltar a resolver exaustivamente os difíceis problemas eletromagnéticos a cada nova tentativa 2.

O impacto prático na exploração: Graças a esta enorme aceleração, os geocientistas conseguem usar o seu poder de computação para explorar ativamente um espaço de dados com milhares de possibilidades geológicas diferentes ao mesmo tempo 4. Podem analisar rapidamente várias configurações do subsolo e identificar de imediato quais as hipóteses que melhor explicam os sinais captados na superfície 2, 4.